

# Comece por aqui: o que é o Cisco IOS e a linha de comandos

ITN 2 — Configuração básica de switch e dispositivos finais · 12 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber o que é uma CLI
- ✓ Instalar o Packet Tracer para praticar

## Como estudar esta aula

|                                                         |                                                                                 |                                                               |                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Veja a vídeo-aula</b><br>na app (3 min). | <b>2</b><br><b>Leia este PDF</b> com<br>calma e sublinhe o<br>que é importante. | <b>3</b><br><b>Faça os</b><br><b>exercícios</b> da pág.<br>5. | <b>4</b><br><b>Confira as</b><br><b>soluções</b> na pág.<br>8. |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 1): **ITN 1 · Aula 3 de 3 — Topologias e arquiteturas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| 1. Escrever em vez de clicar                 | 2 |
| 2. Exemplo resolvido: Um primeiro olhar      | 2 |
| 3. Instalar o Cisco Packet Tracer (gratuito) | 2 |
| 4. Termos técnicos                           | 3 |
| 5. Exercícios para fazer                     | 5 |
| 6. Quiz                                      | 7 |
| 7. Soluções                                  | 8 |
| 8. Referências bibliográficas                | 9 |

## 1. Escrever em vez de clicar

No telemóvel usa ícones e botões: é uma **interface gráfica** (GUI). Os equipamentos de rede profissionais configuram-se sobretudo **escrevendo comandos** numa **linha de comandos** (CLI). Parece antiquado, mas é rápido, preciso, funciona por ligações lentas e permite copiar a mesma configuração para 100 equipamentos.

O sistema operativo dos equipamentos Cisco chama-se **IOS**. Um comando é uma frase curta em inglês: `show ip interface brief` significa “mostra, de forma resumida, as interfaces e os seus IP”.

## 2. Exemplo resolvido: Um primeiro olhar

### EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname LOJA-R1
LOJA-R1(config)#
```

O texto antes do cursor (Router>) é o **prompt**: mostra o nome do equipamento e em que “sala” está. Ao mudar o nome, o prompt muda logo.

## 3. Instalar o Cisco Packet Tracer (gratuito)

### comandos · passo a passo

#### 1 Criar conta em netacad.com

Inscreva-se no curso gratuito “Getting Started with Cisco Packet Tracer”.

#### 2 Descarregar o Packet Tracer

Disponível para Windows, Linux e macOS.

#### 3 Instalar e entrar com a conta NetAcad

#### 4 Arrastar um router e clicar nele > separador CLI

Já pode escrever os primeiros comandos.

Enquanto não instala, use o **Laboratório CLI** desta app (separador Jogar).

### DICA

Não tenha medo de errar: no simulador nada se estraga. Se escrever algo errado, o IOS mostra `% Invalid input` e aponta o erro com `^`.

## 4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**IOS** (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

**Linha de comandos** — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever ipconfig na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

**Comando** — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

**CLI** (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

**Packet Tracer** (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

**Pacote** — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**Interface gráfica** — Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos. Exemplo: O ambiente de trabalho do Windows é uma interface gráfica.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Sistema operativo** — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

**Comandos show** — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**Modo privilegiado** (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

**Modo de configuração global** — Modo onde se muda a configuração do equipamento inteiro. Entra-se com configure terminal. Exemplo: Switch(config)# hostname SW-Piso1 muda o nome do switch.

**Terminal** (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

**Hostname** — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

**Prompt** — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

## 5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que quer dizer a sigla **Packet Tracer**?

- ☐ **A)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **B)** Stateless Address Autoconfiguration (autoconfiguração sem estado)
- ☐ **C)** Representational State Transfer
- ☐ **D)** AP pirata

### 2. O que significa **Terminal** (emulador de terminal)?

- ☐ **A)** Programa onde se escrevem comandos de texto.
- ☐ **B)** ACL identificada por um nome em vez de um número, mais fácil de ler e editar.
- ☐ **C)** Mensagem ARP que um equipamento envia sem ninguém perguntar, para anunciar o seu próprio IP e MAC.
- ☐ **D)** Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um.

### 3. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)
- ☐ **B)** Internetwork Operating System
- ☐ **C)** Intrusion Detection System (sistema de deteção de intrusões)
- ☐ **D)** YAML Ain't Markup Language

### 4. O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele.
- ☐ **B)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **C)** Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima.
- ☐ **D)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

5. O que significa **CLI** (Command Line Interface (interface de linha de comandos))?

- ☐ **A)** Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.
- ☐ **B)** A segurança Wi-Fi mais recente, mais resistente a ataques à palavra-passe.
- ☐ **C)** Ataque que tenta deixar um serviço indisponível, inundando-o de pedidos.
- ☐ **D)** Parte de cima da camada 2, que comunica com a camada de rede e indica que protocolo vai dentro da trama.

6. O que significa **Prompt**?

- ☐ **A)** Ataque para saltar de uma VLAN para outra, aproveitando DTP ou a VLAN nativa.
- ☐ **B)** Forma simples de organizar PCs Windows numa rede pequena, onde cada PC gere os seus próprios utilizadores.
- ☐ **C)** Função das portas que deteta o tipo de cabo e ajusta sozinha os pares de envio e receção, para tanto faz usar cabo direto ou cruzado.
- ☐ **D)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

7. O que significa **Comando**?

- ☐ **A)** Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos.
- ☐ **B)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
- ☐ **C)** Os dados úteis que chegam por segundo, sem contar cabeçalhos nem retransmissões.
- ☐ **D)** Forma de gerir a rede em que um controlador central (software) decide e programa o comportamento dos equipamentos.

8. O que significa **Sistema operativo**?

- ☐ **A)** Tecnologia dos operadores que encaminha o tráfego das empresas por etiquetas, criando WANs privadas entre vários locais.
- ☐ **B)** Rede de casa ou de um pequeno escritório, normalmente com um único router doméstico.
- ☐ **C)** Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece.
- ☐ **D)** O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

**9. O que quer dizer a sigla **IP**?**

- ☐ **A)** Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)
- ☐ **B)** Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)
- ☐ **C)** YAML Ain't Markup Language
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

**10. O que quer dizer a sigla **CLI**?**

- ☐ **A)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)
- ☐ **B)** Differentiated Services Code Point
- ☐ **C)** Trivial File Transfer Protocol
- ☐ **D)** troubleshooting

**6. Quiz**

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. O que é uma CLI?**

- ☐ **A)** Um tipo de cabo
- ☐ **B)** Uma interface onde se escrevem comandos
- ☐ **C)** Um antivírus
- ☐ **D)** Uma placa de rede

**2. Como se chama o sistema operativo dos equipamentos Cisco?**

- ☐ **A)** IOS
- ☐ **B)** Windows Server
- ☐ **C)** Android
- ☐ **D)** Ubuntu

**3. O Packet Tracer é gratuito para quem cria conta na Cisco Networking Academy.**

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 7. Soluções

### Exercícios

#### 1. Resposta: A) Cisco Packet Tracer

**Packet Tracer** = Cisco Packet Tracer. Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

#### 2. Resposta: A) Programa onde se escrevem comandos de texto.

**Terminal**: Programa onde se escrevem comandos de texto.

Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

#### 3. Resposta: B) Internetwork Operating System

**IOS** = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

#### 4. Resposta: D) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

**Interface**: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

#### 5. Resposta: A) Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

**CLI**: Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

#### 6. Resposta: D) O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

**Prompt**: O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

#### 7. Resposta: B) Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

**Comando**: Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.

Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

#### 8. Resposta: D) O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

**Sistema operativo**: O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

#### 9. Resposta: D) Internet Protocol (protocolo da Internet)

**IP** = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

**10. Resposta:** A) Command Line Interface (interface de linha de comandos)

**CLI** = Command Line Interface (interface de linha de comandos). Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.

**Quiz — chave de respostas****1. Resposta:** B) Uma interface onde se escrevem comandos

Command Line Interface.

**2. Resposta:** A) IOS

Cisco IOS.

**3. Resposta:** Verdadeiro

Basta a conta NetAcad.

**8. Referências bibliográficas**

1. CISCO NETWORKING ACADEMY. Cisco Packet Tracer. Disponível em: <https://www.netacad.com/cisco-packet-tracer>. Acesso em: 2026.
2. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.